

### Ejercicio 11

$$f(x)=x^3-x-2, x_0=1, x_1=2$$

Datos iniciales:  $x_0 = 1$ ,  $x_1 = 2$ ; iteraciones solicitadas: 3

| i | $x(i-1)$ | $x(i)$ | $f(x(i-1))$ | $f(x(i))$ | $x(i+1)$ |
|---|----------|--------|-------------|-----------|----------|
| 1 | 1.0000   | 2.0000 | -2.0000     | 4.0000    | 1.3333   |
| 2 | 2.0000   | 1.3333 | 4.0000      | -0.9630   | 1.4627   |
| 3 | 1.3333   | 1.4627 | -0.9630     | -0.3333   | 1.5312   |
| 4 | 1.4627   | 1.5312 | -0.3333     | 0.0586    | 1.5209   |
| 5 | 1.5312   | 1.5209 | 0.0586      | -0.0027   | 1.5214   |
| 6 | 1.5209   | 1.5214 | -0.0027     | 0.0000    | 1.5214   |
| 7 | 1.5214   | 1.5214 | 0.0000      | 0.0000    | 1.5214   |

|             |        |                      | Resultado         |
|-------------|--------|----------------------|-------------------|
|             |        |                      | Aprox. solicitada |
| $f(x(i+1))$ | error  | observación          | Último $x(i+1)$   |
|             |        |                      | Error final       |
| -0.9630     | 0.6667 | Primera aproximación |                   |
| -0.3333     | 0.1294 | Continuar            |                   |
| 0.0586      | 0.0685 | Continuar            |                   |
| -0.0027     | 0.0102 | Continuar            |                   |
| 0.0000      | 0.0004 | Continuar            |                   |
| 0.0000      | 0.0000 | Continuar            |                   |
| 0.0000      | 0.0000 | Continuar            |                   |

$$x \approx 1.5214$$

1.5214  
0.0000